# La farfalla monarca: un viaggio lungo quattro generazioni

Lettura graduata per imparare l'italiano - livelli A1-C1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

A2 - B1 - B2

https://italianoconmartin.com/letture/la-farfalla-monarca-viaggio-di-quattro-generazioni.html

# Un viaggio lungo quattro generazioni

Il futuro semplice: arriverà, partiranno, ci vorranno

È febbraio. Sulle montagne del Messico, a tremila metri, ci sono milioni di farfalle monarca. Dormono tutte insieme sugli alberi, una vicina all'altra, e i rami sembrano arancioni. Fra poco arriverà la primavera e le farfalle partiranno verso nord.

Ma attenzione: nessuna di loro tornerà in Canada. Il viaggio è troppo lungo. Le farfalle voleranno fino al Texas, deporranno le uova sulle foglie di una pianta, l'asclepiade, e poi moriranno.

Dalle uova nasceranno dei bruchi. I bruchi mangeranno solo foglie di asclepiade. È una pianta velenosa, ma i bruchi non avranno problemi: anzi, il veleno resterà nel loro corpo. Gli uccelli impareranno presto che queste farfalle arancioni hanno un sapore terribile.

Poi ogni bruco diventerà una farfalla e continuerà il viaggio verso nord. Vivrà circa un mese, deporrà le uova e morirà. Sua figlia farà lo stesso, e poi sua nipote. Ci vorranno tre o quattro generazioni per arrivare in Canada.

Alla fine dell'estate, però, nascerà una farfalla diversa. Sarà una super farfalla: non deporrà subito le uova e vivrà fino a otto mesi. A settembre partirà verso sud e volerà per migliaia di chilometri, fino alle stesse montagne del Messico. Non ci è mai stata, nessuno le mostrerà la strada… eppure la troverà.

E tu? Dove andrai la prossima estate? Troverai la strada senza il telefono?

## La struttura di questo testo

• Fra poco arriverà la primavera e le farfalle partiranno verso nord. → futuro dei verbi regolari: -are e -ere → -erò, -erai, -erà, -eremo, -erete, -eranno; -ire → -irò, -irai, -irà…

• Le farfalle voleranno fino al Texas, deporranno le uova sulle foglie di una pianta, l'asclepiade, e poi moriranno. → alcuni verbi hanno una radice irregolare: deporre → deporrà, essere → sarà, avere → avrà, fare → farà, vivere → vivrà

• Ci vorranno tre o quattro generazioni per arrivare in Canada. → ci vuole / ci vogliono (= è necessario) al futuro: ci vorrà, ci vorranno

Prova tu: scrivi il verbo al futuro. Domani io (partire) … per il Messico. Noi (vedere) … le farfalle e (essere) … felici!

Ripassa: il futuro semplice

## Parole utili

| |
|---|
| la farfalla |
| deporre le uova |
| il bruco |
| velenoso |
| la generazione |

## Domande

1. Dove dormono le farfalle monarca in inverno?

2. Che cosa mangeranno i bruchi? Perché gli uccelli non mangeranno queste farfalle?

3. Che cosa farà di diverso la farfalla che nasce alla fine dell’estate?

4. E tu? Che cosa farai la prossima estate? Scrivi tre frasi al futuro (Andrò…, Vedrò…, Sarò…).

# Il bosco che nessuno trovava

Passato prossimo o imperfetto?

Per secoli, in Canada e negli Stati Uniti, la gente vedeva partire le farfalle monarca ogni autunno, ma nessuno sapeva dove andavano. Lo zoologo canadese Fred Urquhart ci pensava da quando era bambino. Nel 1952, con la moglie Norah, ha cominciato un progetto che allora sembrava quasi impossibile.

L'idea era semplice. Migliaia di volontari catturavano le farfalle con una retina e attaccavano sulle ali un'etichetta piccolissima, con un numero e un indirizzo dell'Università di Toronto. Chi trovava una farfalla con l'etichetta doveva spedirla a Toronto. Così, anno dopo anno, gli Urquhart hanno disegnato su una carta geografica le strade delle farfalle: tutte andavano verso il Messico. Ma dove, esattamente?

Nel 1972 Norah ha messo un annuncio sui giornali messicani: cercava volontari. Ha risposto Ken Brugger, un americano che viveva a Città del Messico. Per quasi tre anni Ken ha girato le montagne insieme a Catalina Aguado, che poi è diventata sua moglie, e al suo cane. Facevano domande ai contadini, seguivano le farfalle, tornavano indietro. All'inizio di gennaio del 1975, in un bosco di abeti dello stato di Michoacán, a più di tremila metri, hanno finalmente trovato quello che cercavano: milioni di farfalle che coprivano i tronchi e i rami.

Un anno dopo Fred Urquhart, che aveva ormai sessantaquattro anni, è salito fino al bosco. Mentre guardava le farfalle, un ramo si è rotto sotto il loro peso ed è caduto a terra. Urquhart si è chinato e fra le farfalle cadute ne ha vista una con un'etichetta bianca. L'aveva messa un volontario, Jim Gilbert, a Chaska, nel Minnesota, a più di tremila chilometri di distanza.

Per i giornali era la fine di un mistero. Ma per la gente del posto non c'era nessun mistero: i contadini del Michoacán vedevano arrivare le farfalle ogni anno, da sempre, e le aspettavano all'inizio di novembre. Il mistero era solo nostro.

## La struttura di questo testo

• La gente vedeva partire le farfalle ogni autunno, ma nessuno sapeva dove andavano. → imperfetto per le abitudini e le situazioni del passato, senza un inizio e una fine precisi

• Nel 1952 ha cominciato un progetto che allora sembrava quasi impossibile. → passato prossimo per un fatto concluso, spesso con una data; imperfetto per descrivere com'era

• Mentre guardava le farfalle, un ramo si è rotto sotto il loro peso. → un'azione in corso (imperfetto, spesso con mentre) interrotta da un fatto improvviso (passato prossimo)

Prova tu: scegli passato prossimo o imperfetto. Quando (essere) … piccolo, (andare) … spesso in montagna. Un giorno (vedere) … mille farfalle!

Ripassa: passato prossimo o imperfetto?

## Parole utili

| |
|---|
| il volontario |
| l'etichetta |
| l'annuncio |
| l'abete |
| il peso |

## Domande

1. Che cosa facevano i volontari di Fred e Norah Urquhart?

2. Come hanno trovato Ken Brugger e Catalina Aguado il bosco delle farfalle?

3. Che cosa è successo quando Fred Urquhart è salito fino al bosco?

4. E tu? Racconta una volta in cui hai cercato qualcosa per tanto tempo: che cosa cercavi, e come l’hai trovato?

# Un orologio nelle antenne

Il periodo ipotetico: se va… arriverà, se seguisse… andrebbe

Una monarca che parte dal Canada a settembre non ha mai visto il Messico, e nessuna farfalla adulta le mostra la strada. Eppure, se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna dove l'inverno prima si erano fermate le sue antenate. Come ci riesce?

La prima risposta è il sole. Se una farfalla vuole andare verso sud-ovest, deve tenere il sole in una certa posizione rispetto a sé. Il problema è che il sole si muove: la mattina sta a est, la sera a ovest. Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell'ora, la mattina andrebbe in una direzione e il pomeriggio in un'altra, e alla fine girerebbe in tondo. Per questo le serve anche un orologio.

Per anni gli scienziati hanno pensato che quest'orologio fosse nel cervello. Poi, nel 2009, il gruppo del neurobiologo Steven Reppert, negli Stati Uniti, ha tolto le antenne ad alcune monarche e le ha fatte volare in un simulatore di volo: le farfalle senza antenne non riuscivano più a correggere la rotta con il passare delle ore. E se gli scienziati coprivano le antenne con una vernice nera, che non lascia passare la luce, succedeva la stessa cosa; con una vernice trasparente, invece, le farfalle si orientavano benissimo. L'orologio, quindi, sta nelle antenne e funziona con la luce. Se nessuno avesse avuto l'idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l'orologio nel cervello.

Nel 2012 lo stesso gruppo ha dipinto di nero una sola antenna. Risultato: i due orologi segnavano ore diverse e la farfalla, confusa, non sapeva più dove andare. È come se avessimo al polso due orologi che non vanno d'accordo: non sapremmo quale guardare.

E quando il cielo è coperto? La monarca ha un piano B: una bussola che sente il campo magnetico della Terra. E in primavera, come capisce che è ora di tornare verso nord? Con il freddo. Le farfalle raccolte in Messico e tenute al caldo hanno continuato a volare verso sud; quelle che avevano passato qualche settimana al freddo, come succede sulle montagne d'inverno, si sono girate verso nord. Se l'inverno messicano non fosse freddo, insomma, le monarche non saprebbero quando partire.

I numeri lo mostrano bene. Ogni inverno gli scienziati misurano quanti ettari di bosco sono coperti dalle colonie di farfalle: nell'inverno 1996-97 erano circa diciotto, nel 2013-14 meno di uno, il dato più basso mai registrato. Negli anni successivi c'è stata qualche ripresa, ma nessuno sa se durerà. Se le farfalle avessero un posto di riserva, il problema sarebbe minore; invece hanno solo quelle poche montagne.

Questo le rende molto fragili. Se i boschi di abeti del Messico scompariranno, non ci sarà un altro posto dove andare; e se gli inverni diventeranno troppo miti, il segnale del freddo potrebbe non arrivare più. Se vogliamo che il viaggio continui, dobbiamo proteggere non una farfalla, ma tutta la strada: l'asclepiade nei campi, i fiori lungo il percorso, gli abeti in Messico.

## La struttura di questo testo

• Se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna. → primo tipo, la realtà: se + presente, poi presente o futuro

• Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell'ora, la mattina andrebbe in una direzione. → secondo tipo, la possibilità o l'irrealtà nel presente: se + congiuntivo imperfetto, poi condizionale presente

• Se nessuno avesse avuto l'idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l'orologio nel cervello. → periodo misto: una condizione nel passato (congiuntivo trapassato) con una conseguenza nel presente (condizionale presente)

Prova tu: completa il periodo ipotetico. Se domani (fare) … bel tempo, andrò in montagna. Se (essere) … una farfalla, (volare) … fino in Messico.

Ripassa: il periodo ipotetico

## Parole utili

| |
|---|
| la bussola |
| orientarsi |
| la vernice |
| il campo magnetico |
| fragile |

## Domande

1. Perché alla monarca non basta il sole per trovare la strada?

2. Che cosa hanno scoperto gli scienziati coprendo le antenne con la vernice?

3. Che cosa fa capire alle monarche che è ora di tornare verso nord? Che cosa succederebbe se l’inverno fosse caldo?

4. E tu? Se potessi fare un lungo viaggio come una monarca, dove andresti e come troveresti la strada senza telefono?

## Fonti usate

F. A. Urquhart, «Found at last: the monarch’s winter home», National Geographic 150, agosto 1976 — la scoperta del bosco e la farfalla con l’etichetta di Chaska.

L. P. Brower, «Understanding and misunderstanding the migration of the monarch butterfly (Nymphalidae) in North America: 1857–1995» (https://images.peabody.yale.edu/lepsoc/jls/1990s/1995/1995-49(4)304-Brower.pdf), Journal of the Lepidopterists’ Society 49, 1995 — la storia della ricerca e il ruolo di Ken Brugger e Catalina Aguado.

C. Merlin, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «Antennal circadian clocks coordinate sun compass orientation in migratory monarch butterflies» (https://doi.org/10.1126/science.1176221), Science 325, 2009.

P. A. Guerra e altri, «Discordant timing between antennae disrupts sun compass orientation in migratory monarch butterflies» (https://doi.org/10.1038/ncomms1965), Nature Communications 3, 2012.

P. A. Guerra, S. M. Reppert, «Coldness triggers northward flight in remigrant monarch butterflies» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.01.052), Current Biology 23, 2013.

P. A. Guerra, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «A magnetic compass aids monarch butterfly migration» (https://doi.org/10.1038/ncomms5164), Nature Communications 5, 2014.

U.S. Forest Service, «Monarch butterfly migration and overwintering» (https://www.fs.usda.gov/wildflowers/pollinators/Monarch_Butterfly/migration/index.shtml) — le generazioni, la durata della vita e l’asclepiade.

WWF México e CONANP, rilevamenti annuali della superficie di bosco occupata dalle colonie di monarche in Messico (18,19 ettari nel 1996-97, 0,67 nel 2013-14).

**Lezioni di italiano 1:1**



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti